

■ Smart Waste Management

Module de Gestion des Zones de Collecte

Version:	1.0
Date:	06/02/2026
Technologie:	Qt 6 / C++17
Base de données:	SQLite
Statut:	Production Ready

■ Table des Matières

- 1. Vue d'ensemble
- 2. Fonctionnalités principales
- 3. Architecture technique
- 4. Guide d'utilisation
- 5. Fonctionnalités innovantes
- 6. Installation et déploiement
- 7. Spécifications de la base de données

1. Vue d'ensemble

Le module de **Gestion des Zones** est une composante essentielle du système Smart Waste Management. Il permet une gestion complète et intelligente des zones de collecte des déchets avec une interface utilisateur moderne et intuitive.

■ Objectifs principaux

- ✓ Centraliser la gestion de toutes les zones de collecte
- ✓ Optimiser la distribution des ressources (poubelles)
- ✓ Analyser les performances de recyclage par type de zone
- ✓ Fournir des recommandations écologiques personnalisées
- ✓ Générer des rapports détaillés pour la prise de décision

2. Fonctionnalités principales

■ Fonctionnalités de base (CRUD)

- **Ajouter une zone:** Création avec validation des données
- **Modifier une zone:** Mise à jour en temps réel
- **Supprimer une zone:** Avec confirmation de sécurité
- **Consulter une zone:** Visualisation détaillée
- **Recherche avancée:** Par adresse, type, statut

■ Fonctionnalités métiers

- **Tri intelligent:** Par type, surface, nombre de poubelles
- **Filtrage dynamique:** Sélection par catégories
- **Statistiques en temps réel:** Tableaux de bord actualisés
- **Export PDF:** Rapports professionnels complets

3. Architecture technique

Composant	Technologie	Version
Framework UI	Qt	6.x
Langage	C++	C++17
Base de données	SQLite	3.x
Build system	CMake	3.16+
Modèle MVC	Qt Model/View	Qt 6

■ Structure de la base de données

La table **zones** stocke toutes les informations relatives aux zones de collecte:

- **idZone (TEXT PRIMARY KEY):** Identifiant unique
- **nomZone (TEXT):** Nom de la zone
- **adresse (TEXT):** Adresse complète
- **surface (REAL):** Surface en mètres carrés
- **nombrePoubelles (INTEGER):** Nombre de conteneurs
- **typeZone (TEXT):** Type (Résidentielle, Commerciale, etc.)
- **statut (TEXT):** État (Active, Inactive, En maintenance)

4. Guide d'utilisation

■ Ajouter une nouvelle zone

1. Remplir le formulaire à gauche avec les informations de la zone
2. Sélectionner le type de zone dans la liste déroulante
3. Choisir le statut approprié
4. Cliquer sur le bouton **Ajouter**
5. La zone apparaît immédiatement dans le tableau

⇒ ■ Modifier une zone existante

1. Sélectionner la zone dans le tableau
2. Les informations se chargent automatiquement dans le formulaire
3. Modifier les champs souhaités
4. Cliquer sur le bouton **Modifier**
5. Les changements sont sauvegardés instantanément

■ Rechercher et filtrer

Utilisez les outils de recherche en haut à droite pour:

- **Barre de recherche:** Recherche par adresse en temps réel
- **Filtre par type:** Afficher uniquement un type de zone
- **Tri dynamique:** Organiser par type, surface, nombre de poubelles
- **Actualisation:** Recharger toutes les données

5. Fonctionnalités innovantes

■ Simulation d'amélioration écologique

Cette fonctionnalité révolutionnaire permet d'analyser et d'optimiser les performances écologiques de chaque zone. Elle calcule un **score écologique** basé sur plusieurs critères et propose des améliorations concrètes.

Composantes du score (0-100):

- **Score de base:** 50 points
- **Bonus type de zone:** Résidentielle (+15), Commerciale (+10), Scolaire (+12)
- **Ratio poubelles/surface:** Jusqu'à +20 points pour un ratio optimal
- **Densité de couverture:** +10 points pour 5+ poubelles

■ Analyse comparative de recyclage

Outil d'analyse stratégique qui compare les performances de toutes les zones par type. Identifie les meilleures pratiques et les zones nécessitant une amélioration.

- ✓ Classement des zones par score de performance
- ✓ Identification des zones leaders et à améliorer
- ✓ Calcul du score moyen global
- ✓ Recommandations personnalisées par type de zone
- ✓ Visualisation comparative des performances

6. Installation et déploiement

■ ■ Prérequis système

Composant	Minimum	Recommandé
Système d'exploitation	Windows 10, Linux	Windows 11, Ubuntu 24
RAM	4 GB	8 GB
Espace disque	500 MB	1 GB
Qt Framework	6.0	6.5+
CMake	3.16	3.25+

■ Compilation

Le projet utilise CMake pour la gestion du build. Suivez ces étapes:

```
mkdir build
cd build
cmake ..
cmake --build .
./GestionZones
```


7. Spécifications techniques

■ Dimensions de l'interface

- Fenêtre principale: 1175 x 695 pixels
- Panneau formulaire: 400 x 570 pixels
- Tableau de données: 710 x 410 pixels
- Zone de statistiques: 710 x 90 pixels

■ Charte graphique

Élément	Couleur	Code Hex
Primaire	Vert émeraude	#00897B
Secondaire	Turquoise	#26A69A
Accent	Vert foncé	#2E7D32
Texte	Vert très foncé	#004D40
Fond	Vert clair	#E8F5F3

■ Sécurité et validation

- **Validation des entrées:** Vérification de tous les champs obligatoires
- **Protection contre les doublons:** ID unique vérifié
- **Confirmation de suppression:** Prévention des suppressions accidentelles
- **Gestion des erreurs:** Messages d'erreur clairs et informatifs
- **Transactions SQL:** Intégrité des données garantie

Conclusion

Le module de **Gestion des Zones** représente une solution complète et moderne pour la gestion intelligente des zones de collecte de déchets. Avec ses fonctionnalités innovantes d'analyse écologique et ses outils de reporting avancés, il constitue un pilier essentiel du système Smart Waste Management.

■ Points forts

- ✓ Interface moderne et intuitive
- ✓ Fonctionnalités écologiques innovantes
- ✓ Performance et fiabilité
- ✓ Génération de rapports professionnels
- ✓ Architecture extensible et maintenable

Smart Waste Management System

Module Gestion des Zones v1.0

© 2025 - Tous droits réservés